

ROS 2 MCP 双向通信模块测试与验证报告

项目名称	SEAgent 任务智能层系统	测试类型	集成测试与双向通信闭环测试
测试模块	ROS 2 MCP Server / Rosbridge Client	测试结果	通过 (PASS)
测试环境	Linux x86_64 / ros-mcp-server 仿真网关	用例执行结果	120 项用例测试通过

1. 测试概述

本报告对 SEAgent 云端任务智能系统与 ROS 2 通信模块之间的 MCP (Model Context Protocol) 双向通信逻辑进行了测试。测试内容包含 TaskIntent v2 数据格式转换、WebSocket 数据传递、SysTaskCmd 消息组装、状态机推演跟踪 (READY -> PLAN -> ENTER -> ONGOING -> FINISH) 以及遥测快照保存。测试集中共 120 项测试用例全部执行通过。

说明：本报告反映当前单机仿真环境 (Mock Gateway) 下的测试结果。

2. 方案设计说明

- 采用 ros-mcp-server 通信设计：使用开源 ros-mcp-server (RobotMCP) 项目结构，通过 MCP 规范将 ROS 2 话题收发封装为工具函数 (read_topic / publish_topic)，使上层任务层解耦，不直接依赖底层系统驱动。
- 模块解耦与接口设计：系统通信适配逻辑存放在 mcp/ 目录下，主要通过 RosbridgeClient 与 SEAgentMCPBridgeService 进行数据收发，支持通过配置参数指定连接的目标 IP 地址与端口。
- 遥测数据存储处理：接收到的水深、距海底高度及控制器状态等遥测数据保存在 TaskStatusTracker 内存数据结构中，未将其写入 config/state.yaml 静态配置文件。
- 消息结构映射：将任务意图映射为 SysTaskCmd 结构，进行任务 ID 编号分配、经纬度转空间坐标及深度值符号转换，同时提供了挂起 (SUSPEND)、恢复 (RESUME)、删除 (DELETE) 等管理接口的打包函数。

3. 涉及的主要库函数与接口列表

相关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：

所属模块 / 库	类 / 函数名称	功能说明
ros-mcp-server (FastMCP 框架)	ROSMCPGateway ClientSession	@mcp.tool() read_topic(topic): 订阅 ROS 2 话题数据 @mcp.tool() publish_topic(topic, msg): 发布 ROS 2 话题数据 ClientSession.call_tool(name, args): 异步调用工具接口
mcp.client.stdio	stdio_client	stdio_client(server_params): 建立 stdio 传输通道收发 JSON-RPC 2.0 消息帧
websocket-client / websockets	WebSocketApp	WebSocketApp(url, on_message, on_error): 建立 WebSocket 连接，与网关建立双向通信
SeagentROS2MCPAdapter (seagent_mcp_adapter.py)	SeagentROS2MCPAdapter	fetch_and_sync_telemetry(state_info): 调用 read_topic 获取姿态数据 dispatch_task_intent(task_intent): 调用 publish_topic 下发任务指令
RosbridgeClient (rosbridge_client.py)	RosbridgeClient	dispatch_sys_task_cmd(...): 打包 SysTaskCmd 并发送至 /task_cmd 话题 build_task_manage(action_code, task_id): 打包任务控制管理指令帧 subscribe_keypoints(callback): 订阅 /vision/keypoints 视觉话题

SEAgentMCPBridgeService (bridge_service.py)	SEAgentMCPBridgeService	dispatch_intent(task_intent): 转换 TaskIntent 并调用 RosbridgeClient 发送 wait_for_task_finish(task_id, timeout): 等待任务状态推演至 FINISH 标识
TaskStatusTracker (task_status_tracker.py)	TaskStatusTracker	update_task_status(...): 跟踪 READY->PLAN->ONGOING->FINISH 状态变化 update_telemetry(...): 更新内存中的物理遥测快照

4. 集成测试控制台日志输出

```
=====
SEAgent 与 ROS 2 MCP 通信流程测试
=====
```

[步骤 1] 启动 Topside rosbridge 仿真网关...

监听地址: ws://127.0.0.1:9099

[步骤 2] 初始化 SEAgent MCP 桥接服务...

连接建立完成, 开始运行状态监听。

[步骤 3] 输入 TaskIntent v2 数据并触发发送:

Payload 数据:

```
{
  "schema_version": 2,
  "task_type": "tree_valve_operation",
  "priority": 15,
  "fail_stop": true,
  "location": { "oilfield": "流花11-1油田", "water_depth_m": 300.0 },
  "task": {
    "type": "tree_valve_operation",
    "details": { "target": { "latitude": 20.815, "longitude": 115.735 }, "speed_ms": 1.5 }
  },
  "equipment": { "robot_unit_id": "WROV-250-001", "robot_type": "work_class_rov" }
}
```

指令已发送, 对应 Task ID: 0x80001 (524289)

[步骤 4] 校验网关接收到的 SysTaskCmd.msg 数据结构:

```
{
  "task_type": 4,
  "task_id": 524289,
  "frame_id": "odom",
  "priority": 15,
  "pos_target": [
    {
      "position": { "x": 115.735, "y": 20.815, "z": -300.0 },
      "orientation": { "x": 0.0, "y": 0.0, "z": 0.0, "w": 1.0 }
    }
  ],
  "params": [ 300.0, 1.5 ],
  "fail_stop": true
}
```

[步骤 5] 任务状态推演跟踪记录 (TaskStatusTracker):

状态更新: Task 0x80001 -> PLAN (1)

状态更新: Task 0x80001 -> ENTER (2)

状态更新: Task 0x80001 -> ONGOING (3)

状态更新: Task 0x80001 -> FINISH (5)

收到最终完成标志: FINISH (Code 5)

[步骤 6] 检查内存中的遥测快照:

TaskStatusTracker 内存快照数据:

- 实际物理水深: 312.4m (规划目标水深: 300.0m)
- 距海底高度: 2.5m
- 控制器模式: Code 4 (AUTODEPTH)
- 健康度状态: Code 0 (NORMAL)

```
=====
测试输出记录完毕。
=====
```

5. 自动化测试用例统计

测试套件 / 模块名称	用例数	主要测试内容	结果
test_public_libraries_comparison.py	36	开源 ROS 2 MCP 库接口对比与发送测试	PASS
test_architecture_validation.py	20	WebSocket 通信连接与消息逻辑测试	PASS
test_rosbridge_client.py	35	协议打包、数据转换与管理指令测试	PASS
test_bridge_service.py	6	桥接服务逻辑与内存遥测保持测试	PASS
test_dialogue_mcp_integration.py	4	对话处理完成触发指令发送测试	PASS
test_bidirectional_closed_loop.py	6	状态跟踪、应急管理与视觉数据测试	PASS
test_web_backend_mcp.py	9	后端 HTTP API 接口功能测试	PASS
test_run_mcp_bridge.py / test_run_startup.py	4	CLI 启动命令行与入口服务挂载测试	PASS
用例统计汇总	120	覆盖消息转换、状态跟踪及后端接口	120/120 PASS

6. 物理环境联调试验注意事项

- (1) 网络连接与配置：实船或水池联调试验时，需在启动命令中配置实际网关工控机的真实 IP 与端口（例如 `python mcp/run_mcp_bridge.py --host 192.168.1.100 --port 9090`）。
- (2) 应急管理与保护：默认指令传输带 `fail_stop` 保护标志，遇到信号中断或控制阻塞时可通过 `/task_manage` 通道下发 `SUSPEND` 或 `DELETE` 指令。
- (3) 传感器坐标对齐：联调前需核对水下物理机器人的传感器坐标系（如 `odom` 或 `GPS/DVL` 基准）是否与三维位姿转换规则保持一致。